Průběžný test: variace, permutace a kombinace

Výukový podklad · 40. vyučovací hodina

Hodinová dotace: 45 minut **Ročník:** 4. SPŠ **Rozpis:** TP T3

Výukový cíl. Získat diagnostický podklad pro 15–20minutové ověření základních kombinatorických postupů a pro následnou opravu typických chyb.

Teorie a vysvětlení

Tato hodina je obsahový a metodický podklad, nikoli schválený žákovský test. Vlastní test musí být později vytvořen pomocí projektu `vytvor-test` a výběr úloh musí schválit učitel.

Rozsah: pravidlo součinu, variace bez opakování a s opakováním, permutace bez opakování a s opakováním, kombinace bez opakování. Vzhledem k názvu testu v rozpisu nezavádíme nové učivo a binomickou větu nepovažujeme za povinnou testovou položku.

Organizace 45 min: 0–20 min krátký test; 20–27 min porovnání strategií bez zveřejňování individuálních výsledků; 27–40 min opravné úlohy; 40–45 min shrnutí rozhodovacího algoritmu.

Řešené příklady

Příklad 1. Diagnostika A: Kolik různých trojciferných čísel lze napsat z $0, 1, 2, 3, 4, 5$, bez opakování?

Řešení. První cifra má 5 nenulových možností; druhá 5 a třetí 4. Počet $5 \cdot 5 \cdot 4 = 100$. Běžná chyba je $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$, která povoluje úvodní nulu.

Příklad 2. Diagnostika B: Kolik různých pořadí písmen vznikne ze slova AABBC?

Řešení. Jde o permutace s opakováním: $\frac{5!}{2!\,2!} = 30$. Chybný výsledek 120 přehlíží nerozlišitelné kopie.

Příklad 3. Diagnostika C: Z osmi osob vyber tři členy nerozlišené komise.

Řešení. Na pořadí nezáleží. $\binom{8}{3} = 56$. Číslo $8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$ je počet uspořádaných trojic, šestkrát větší.

Příklad 4. Diagnostika D: Ze šesti družstev urči vítěze, druhého a třetího.

Řešení. Jde o variace bez opakování: $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$.

Příklad 5. Diagnostika E: Kolik čtyřznakových PINů z číslic 0 až 9 je možných?

Řešení. Variace s opakováním: $10^4 = 10\,000$. PIN nemá zákaz počáteční nuly.

Procvičování pro studenty

1. Oprava 1: Tříznakový kód ze čtyř symbolů s opakováním.
2. Oprava 2: Všechny možné řady pěti různých osob.
3. Oprava 3: Z deseti lidí vyber dva bez rozlišení funkcí.
4. Oprava 4: Uspořádej písmena MAMA.
5. Oprava 5: Čtyřciferná čísla z cifer 0 až 4, bez opakování.

Řešení a zdůvodnění k procvičování

1. $4^3 = 64$.
2. $5! = 120$.
3. $\binom{10}{2} = 45$.
4. $\frac{4!}{2!2!} = 6$.
5. 4 možnosti první cifry, pak $4, 3, 2$: $4 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 96$.

Metodické poznámky

Typické chyby:

- Nikdy nevyvozovat z jediného výsledku, že student pochopil typ úlohy; žádat stručné slovní zdůvodnění.
- Při opravě zdůraznit nepřípustnou počáteční nulu, dvojnásobné započítání a nerozlišitelné prvky.
- Jde o obsahový návrh, nikoli finální písemnou práci pro studenty.

Doporučený průběh 45 minut: 0–20 diagnostický test; 20–27 rozbor strategií; 27–40 cílené opravy; 40–45 pravidla rozhodování.

'**Doporučená diagnostika:** Vybrat čtyři až pět základních položek, celkem přibližně 10–12 bodů. Každá musí ověřovat odlišný typ počítání. Nepředkládat jako hotový test bez učitelova schválení.

Návaznost: Po diagnostice následují smíšené úlohy s omezeními a most k pravděpodobnosti.

Východiska: rozpis výuky MAT, 4. ročník, hodiny 29–41; tematický plán SPŠ; srovnání tematického rozsahu a náročnosti s realisticky.cz, oddíl Kombinatorika (lekce 090101–090119). Výklad, příklady a řešení jsou nově autorsky sestavené, nikoli převzatá sbírka.